ÉCOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

ESMT — Dakar, Sénégal

Filière : InDIA 2 — Ingénierie des Données et Intelligence Artificielle

---

ÉTUDE DE CAS PRATIQUE

Administration d'un Hyperviseur VMware ESXi 6.5

PARTIE 2 : INSTALLATION DE VMWARE ESXi 6.5

Réalisé par	BOUGOUM Cheick Abdoul Aziz
Rôle	Étudiant 2
Encadrant	M. SOUARE
Établissement	ESMT Dakar
Module	Cloud et Virtualisation
Année académique	2025 – 2026

TABLE DES MATIÈRES

1. Objectif de la partie....3
2. Présentation du serveur physique....3
3. Configuration RAID 5 via le contrôleur PERC H710P....3
3.1 Inventaire des disques physiques....4
3.2 Suppression des configurations étrangères....5
3.3 Niveaux RAID disponibles et justification du choix....6
3.4 Création du volume virtuel RAID 5....7
3.5 Initialisation et sélection du boot device....8
4. Préparation du support d'installation....9
4.1 L'image DellEMC Customized : définition et différences....9
5. Installation de VMware ESXi 6.5....10
5.1 Chargement du VMkernel et détection matérielle....11
5.2 Écran de bienvenue et compatibilité matérielle....12
5.3 Acceptation de la licence (EULA)....12
5.4 Sélection du disque d'installation....13
5.5 Configuration du mot de passe root....13
5.6 Fin d'installation et redémarrage....14
6. Configuration réseau initiale (DCUI)....14
7. Vérification de l'accès à l'interface web (vSphere Host Client)....15
7.1 Rubrique Machines Virtuelles (Virtual Machines)....16
7.2 Rubrique Stockage (Storage)....16
7.3 Rubrique Mise en réseau (Networking)....17
7.4 Gestion de la licence....18
7.5 Rubrique Supervision (Monitor)....18
8. Difficultés rencontrées et solutions apportées....19
9. Conclusion partielle....20
Annexe — Tableau récapitulatif des livrables....20

INDIA

1. Objectif de la partie

Cette section documente l'installation de VMware ESXi 6.5 sur le serveur physique dédié à l'infrastructure de virtualisation de l'établissement. Elle couvre l'ensemble des étapes réalisées, depuis la préparation du stockage physique par la configuration RAID jusqu'à la vérification de l'accès à l'interface d'administration web, en passant par le démarrage sur le support d'installation et la configuration réseau initiale.

2. Présentation du serveur physique

Le serveur utilisé pour héberger l'hyperviseur VMware ESXi 6.5 est un serveur rack Dell PowerEdge R720. Ce modèle figure sur la VMware Hardware Compatibility List (HCL) et est pleinement supporté par ESXi 6.5, ce qui garantit la reconnaissance native de tous ses composants matériels par l'hyperviseur.

Tableau 1- Caractéristiques matérielles du serveur hôte

Composant	Spécification
Modèle	Dell PowerEdge R720 (2U Rack)
Service Tag	[masqué]
Processeur	2 × Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2,60 GHz
Mémoire RAM	40 GiB (détectée par le VMkernel)
Contrôleur RAID	Dell PERC H710P Mini
Disques physiques	6 × 1 117,25 GB SAS (Seagate + Toshiba)
Stockage utile (RAID 5)	5 586,25 GB ≈ 5,45 To



Figure 1 - Serveur Dell PowerEdge R720 avec 6 disques SAS installés (voyants verts = disques actifs)

3. Configuration RAID 5 via le contrôleur PERC H710P

Avant de procéder à l'installation de l'hyperviseur, il a été nécessaire de configurer le stockage physique via l'utilitaire BIOS du contrôleur RAID Dell PERC H710P Mini. Cette étape est fondamentale car elle détermine la capacité de stockage disponible pour ESXi et les futures machines virtuelles.

3.1 Inventaire des disques physiques

L'onglet Physical Disk Management (PD Mgmt) a permis d'inventorier les 6 disques SAS. L'état initial révèle que 5 disques portaient une configuration étrangère (Foreign) héritée d'un précédent système, et 1 seul disque était en état Ready.

Tableau 2 — État initial des disques physiques

Disk ID	Type	Capacité	État initial	Fabricant
00:01:02	SAS	1 117,25 GB	Foreign	TOSHIBA
00:01:03	SAS	1 117,25 GB	Ready	SEAGATE
00:01:04	SAS	1 117,25 GB	Foreign	SEAGATE
00:01:05	SAS	1 117,25 GB	Foreign	SEAGATE
00:01:06	SAS	1 117,25 GB	Foreign	SEAGATE
00:01:07	SAS	1 117,25 GB	Foreign	TOSHIBA

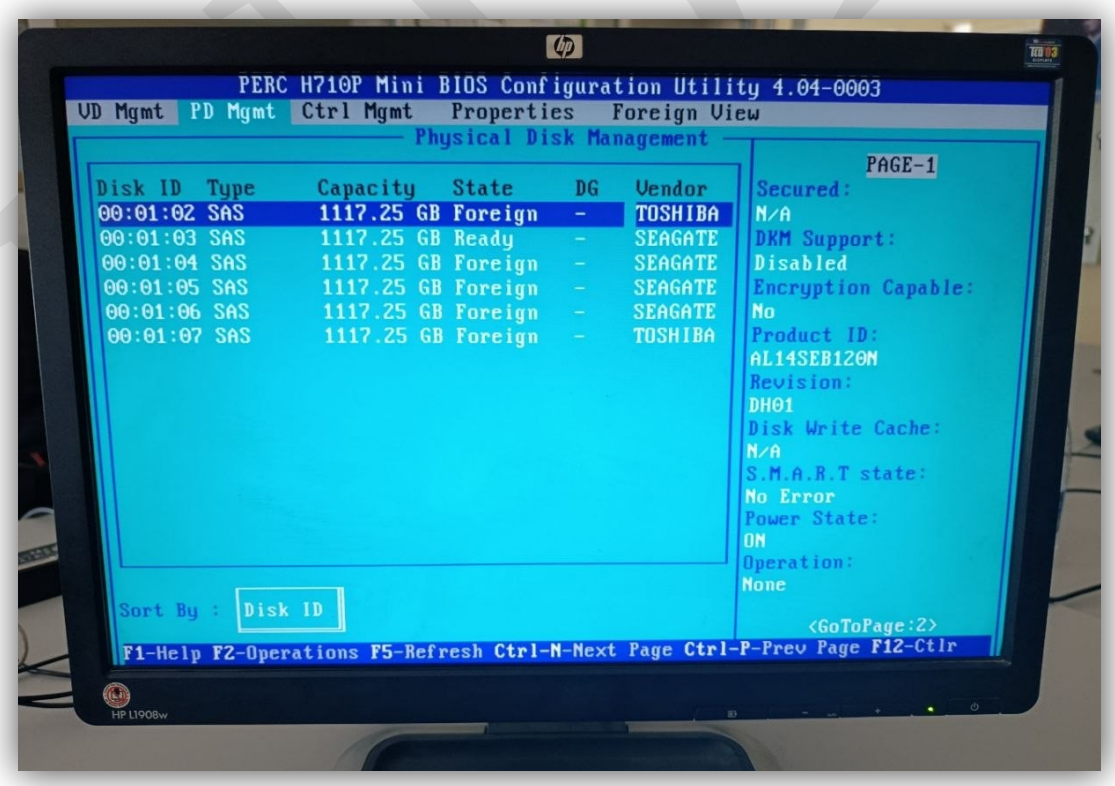


Figure 2 - PD Mgmt : inventaire des 6 disques SAS (S.M.A.R.T : No Error)

3.2 Suppression des configurations étrangères

L'onglet Foreign View a révélé deux anciens groupes RAID : un volume Data de 4 469 Go (configuration Spanned) et un volume WinServ19 de 1 117,25 Go (RAID 1). Ces configurations ont été supprimées via Foreign Config → Clear, libérant ainsi les 6 disques qui sont tous passés à l'état Ready.

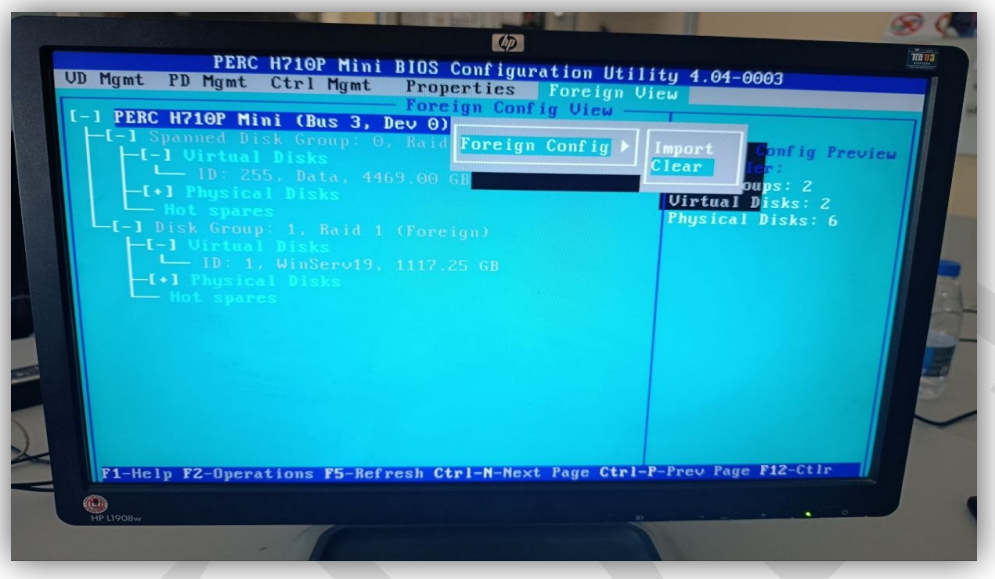


Figure 3 — Foreign View : détection des anciennes configurations RAID (Clear en cours)

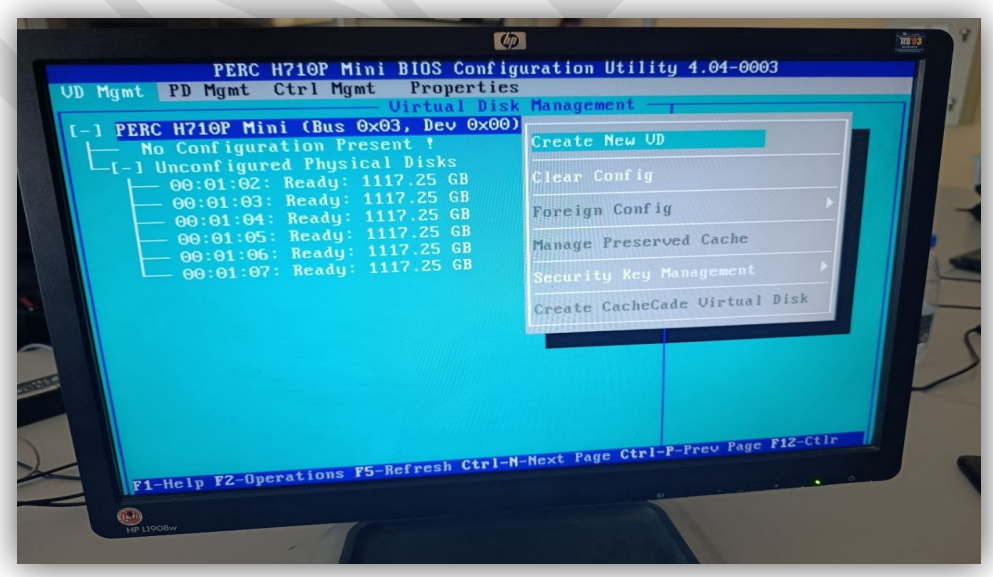


Figure 4— Après Foreign Clear : les 6 disques passent à l'état Ready

3.3 Niveaux RAID disponibles et justification du choix

Le contrôleur Dell PERC H710P Mini propose plusieurs niveaux RAID. Avant de créer le volume, le menu déroulant de l'utilitaire BIOS a permis de visualiser l'ensemble des options disponibles pour ce contrôleur.

Tableau 3 — Niveaux RAID disponibles sur le contrôleur PERC H710P

Niveau RAID	Description	Tolérance panne	Capacité utile	Usage typique
RAID 0	Agrégat par bandes	Aucune	100% (n disques)	Performance pure
RAID 1	Miroir	1 disque	50%	Données critiques (OS)
RAID 5	Parité distribuée	1 disque	(n-1)/n	Serveurs polyvalents ✓
RAID 6	Double parité	2 disques	(n-2)/n	Haute disponibilité
RAID 10	Miroir + bandes	50% des disques	50%	BDD haute perf.
RAID 50	RAID 5+0 spanné	1 disque/groupe	Variable	Grands volumes

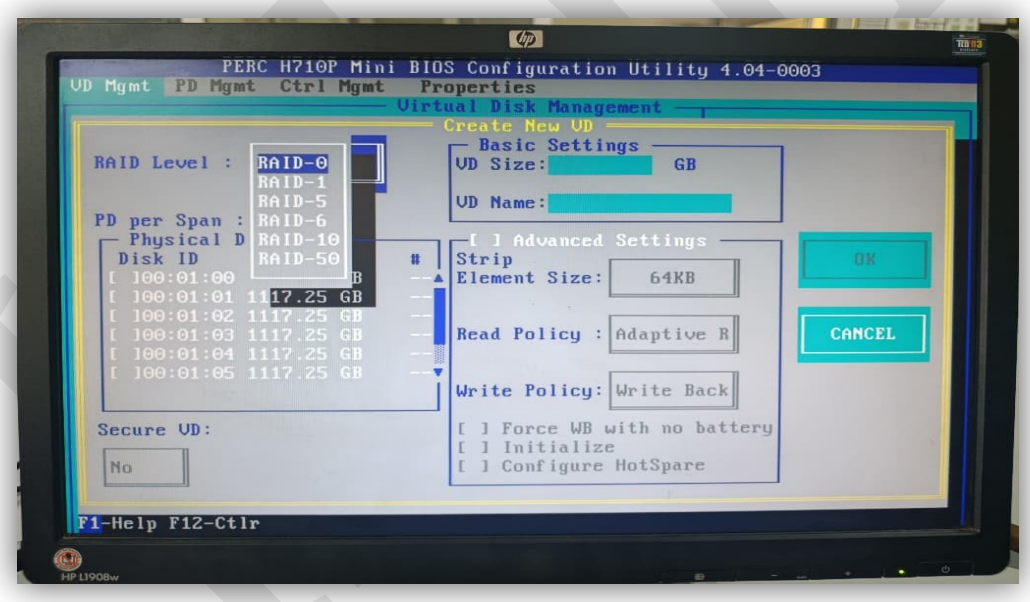


Figure 5— Menu PERC H710P : liste des niveaux RAID disponibles sur le contrôleur

Le **RAID 5** a été retenu car il offre le meilleur compromis pour notre contexte :

- Capacité utile optimisée : (6-1) × 1 117,25 = 5 586,25 GB sur 6 disques
- Tolérance à la panne d'un disque : l'infrastructure reste opérationnelle
- Performance en lecture : grâce aux bandes réparties sur 6 disques
- Coût raisonnable : 1 seul disque sacrifié pour la parité

3.4 Création du volume virtuel RAID 5

Une fois les 6 disques libérés, le volume virtuel RAID 5 a été créé via Create New VD.

Tableau 4 — Paramètres du volume virtuel RAID 5

Paramètre	Valeur configurée
Niveau RAID	RAID 5
Disques inclus	6 × 1 117,25 GB (tous sélectionnés)
Capacité utile	5 586,25 GB = (6-1) × 1 117,25 GB
Nom du volume	india2627
Strip Element Size	64 KB
Read Policy	Adaptive Read
Write Policy	Write Back

> **Note :** *Vérification : (n-1) × capacité = (6-1) × 1 117,25 = 5 586,25 GB — cohérent avec les 6 To utiles prévus par l'Étudiant 1.*

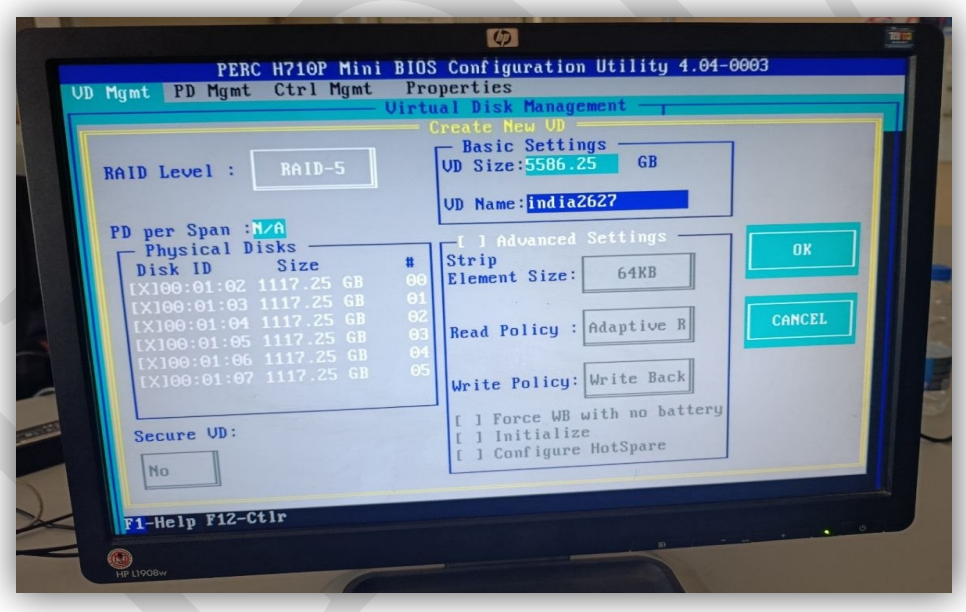


Figure 6— Create New VD : paramétrage RAID 5 avec les 6 disques sélectionnés



Figure 7 — VD Mgmt : RAID 5 opérationnel, tous les disques Online

3.5 Initialisation et sélection du boot device

Après création du volume virtuel, une initialisation (Back Initialization) a été lancée. Ensuite, dans Ctrl Mgmt → Controller Settings, le Virtual Disk 0 a été désigné comme périphérique de démarrage.

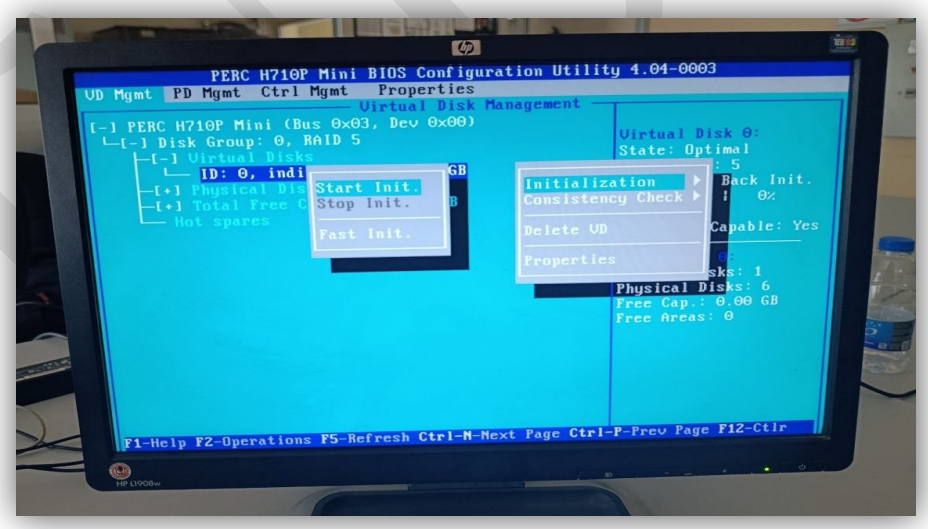


Figure 8— Initialisation du volume RAID 5 (State : Optimal)

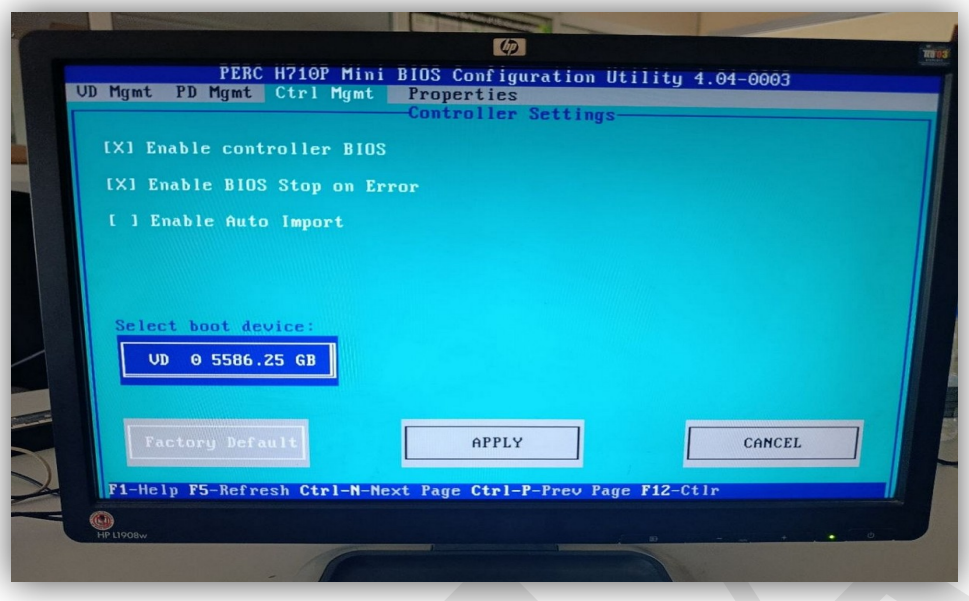


Figure 9 — Ctrl Mgmt : sélection du VD 0 (5 586,25 GB) comme boot device

4. Préparation du support d'installation

L'installation d'ESXi 6.5 a été réalisée à partir d'une clé USB multiboot préparée avec l'outil Ventoy (v1.1.15 UEFI). Ventoy permet de rendre plusieurs images ISO bootables depuis une seule clé USB sans reformatage.

4.1 L'image DellEMC Customized : définition et différences

VMware propose deux types d'images ISO pour ESXi 6.5 :

Tableau 5 — Comparaison ISO ESXi générique vs DellEMC Customized

Critère	ISO ESXi Générique	ISO DellEMC Customized A08
Éditeur	VMware	VMware + Dell Technologies
Pilotes inclus	Pilotes génériques VMware	Pilotes OEM optimisés Dell (PERC, NIC Broadcom, iDRAC)
Compatibilité PERC H710P	Partielle (peut nécessiter ajout manuel)	Native et certifiée ✓
Outils Dell intégrés	Aucun	Dell OpenManage, iDRAC tools
Mises à jour	VMware uniquement	VMware + Dell firmware
Recommandé pour R720	Non	Oui ✓

Dans notre cas, l'image DellEMC Customized A08 a été choisie car :

- Elle reconnaît nativement le contrôleur PERC H710P Mini sans pilote additionnel
- Elle inclut les pilotes réseau Broadcom optimisés pour le PowerEdge R720
- Elle est certifiée par Dell pour ce modèle de serveur, garantissant la stabilité

- Elle évite les risques de non-détection du stockage RAID lors de l'installation

> **Note :** *Une ISO ESXi générique aurait pu ne pas reconnaître le contrôleur PERC H710P nativement, rendant le volume RAID invisible lors de l'installation.*

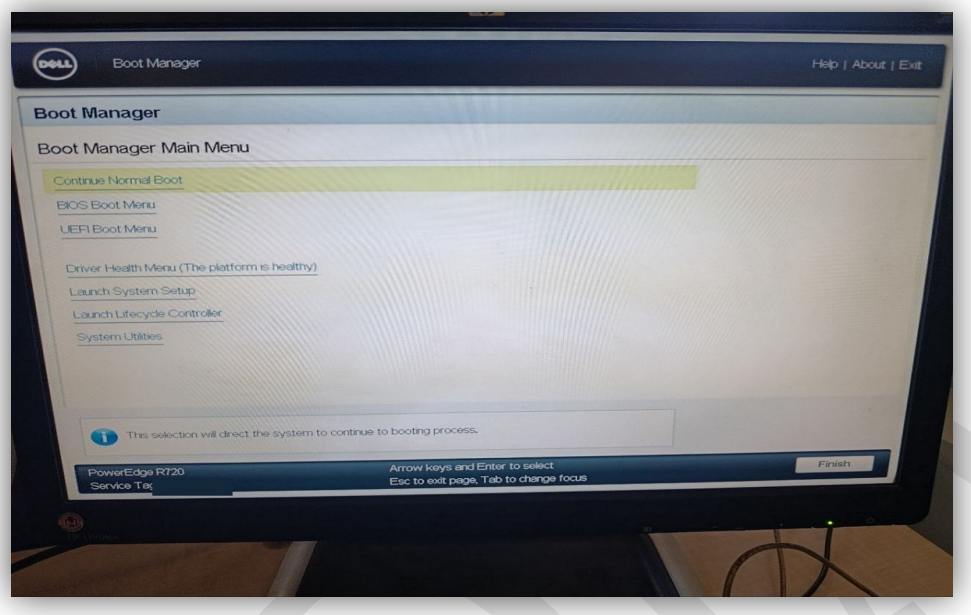


Figure 10 — Dell Boot Manager : accès au menu de démarrage UEFI (Service Tag : [masqué])

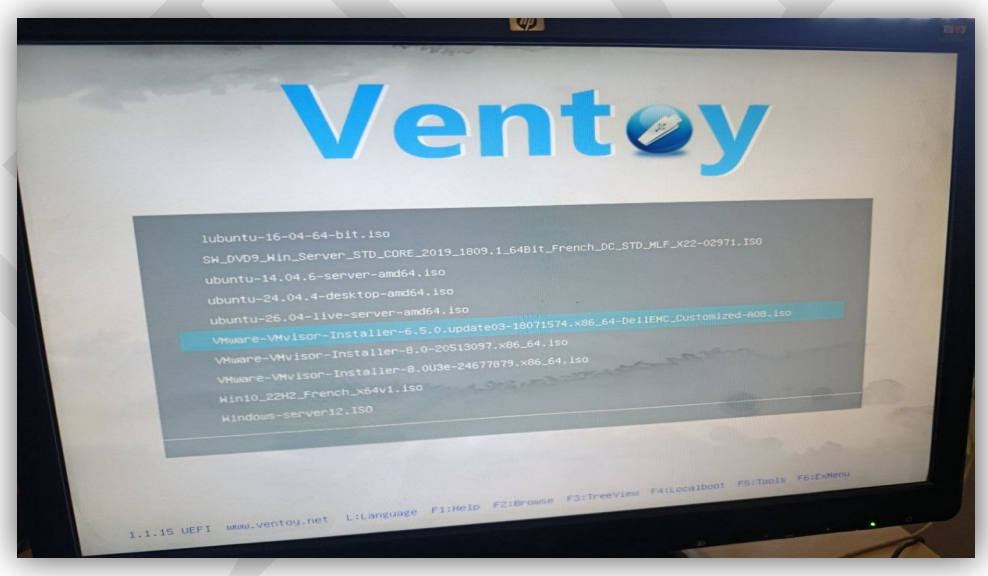


Figure 11 — Menu Ventoy : sélection de l'ISO ESXi 6.5 DellEMC Customized A08

5. Installation de VMware ESXi 6.5

5.1 Chargement du VMkernel et détection matérielle

Au démarrage sur l'ISO, le VMkernel ESXi s'est chargé et a automatiquement détecté les composants du serveur.

Tableau 6 — Composants détectés par le VMkernel ESXi

Composant	Valeur détectée
Hyperviseur	VMware ESXi 6.5.0 — Build 18071574
Serveur	Dell Inc. PowerEdge R720
Processeur	2 × Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2,60 GHz
Mémoire RAM	40 GiB
Statut	user loaded successfully

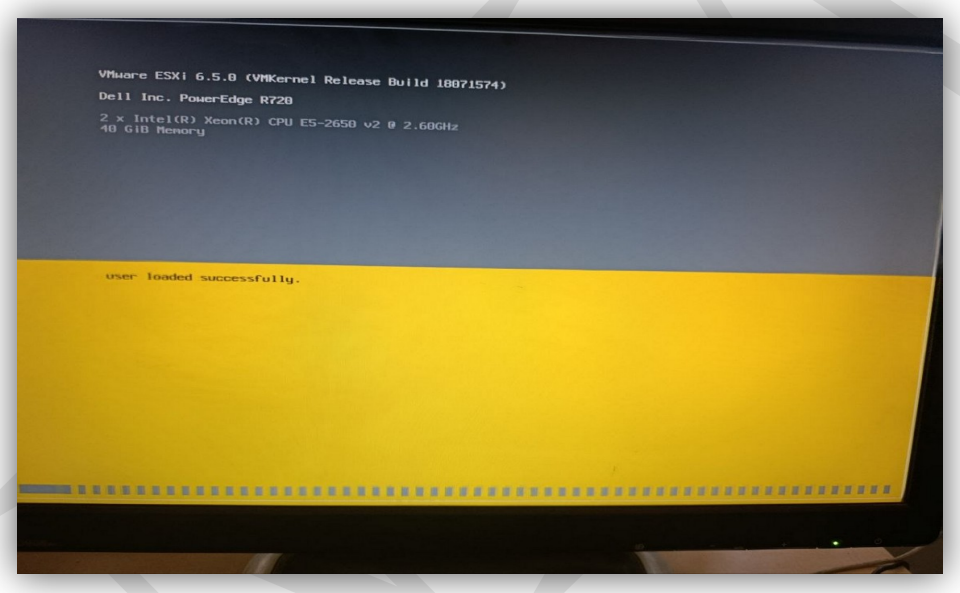


Figure 12 — Chargement du VMkernel : matériel détecté et confirmé

5.2 Écran de bienvenue et compatibilité matérielle

L'assistant affiche la VMware Compatibility Guide. Le Dell PowerEdge R720 y figurant, la compatibilité est garantie.

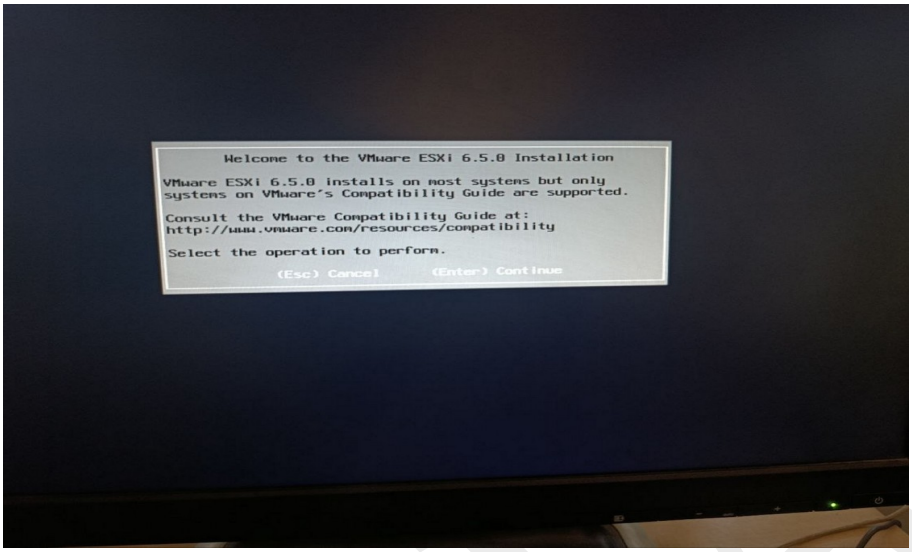


Figure 13 — Welcome ESXi 6.5 : mention de la VMware Compatibility Guide

5.3 Acceptation de la licence (EULA)

L'accord de licence VMware a été accepté via F11 (Accept and Continue). Étape obligatoire pour poursuivre l'installation.

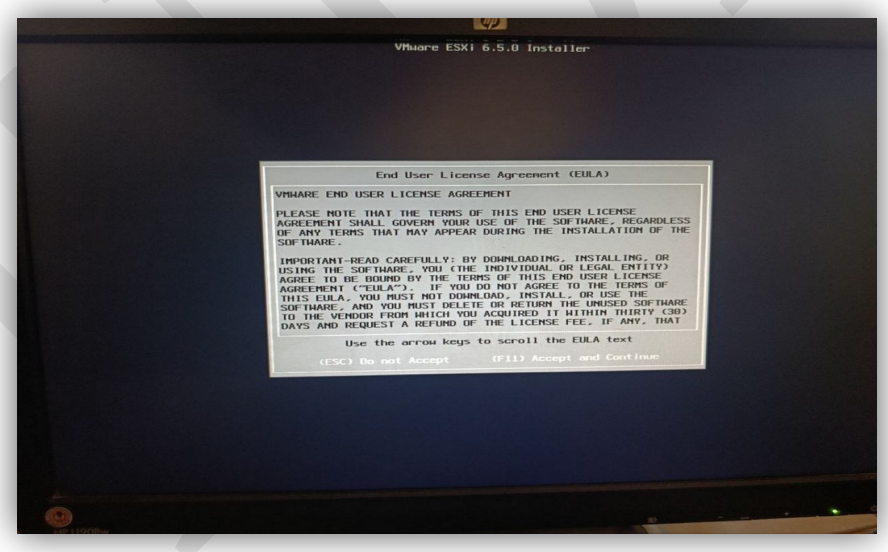


Figure 14 — EULA VMware : acceptation de la licence

5.4 Sélection du disque d'installation

Tableau 7 — Périphériques de stockage détectés par l'installeur ESXi

Périphérique	Type	Capacité	Choix
DELL PERC H710P (RAID 5)	Local	5,46 TiB	Sélectionné ✓
Lenovo K110 USB (Ventoy)	Local	29,30 GiB	Ignoré
Remote	—	(none)	—

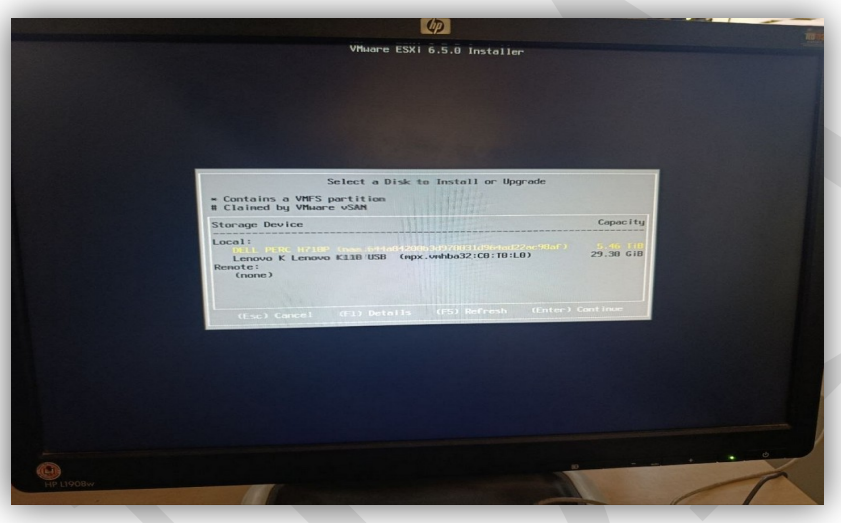


Figure 15 — Sélection du disque : DELL PERC H710P RAID 5 (5,46 TiB)

5.5 Configuration du mot de passe root

Le mot de passe du compte root a été défini et confirmé. Ce compte est le seul compte d'administration natif d'ESXi.

> **Note :** *Ce mot de passe devra être changé après la mise en production, conformément à la politique de sécurité de l'Étudiant 8.*



Figure 16 — Saisie et confirmation du mot de passe root

5.6 Fin d'installation et redémarrage

L'écran Installation Complete confirme le succès. La clé USB Ventoy a été retirée avant le redémarrage.

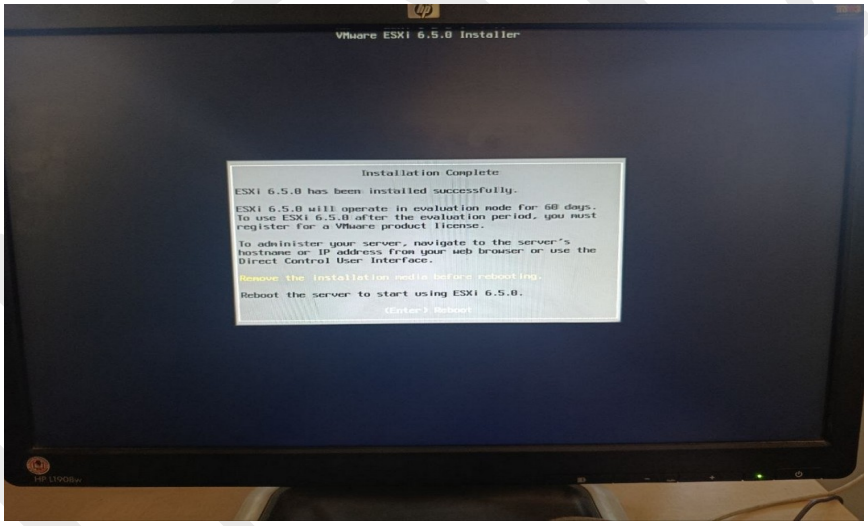


Figure 17 — Installation Complete : ESXi 6.5.0 installé avec succès

6. Configuration réseau initiale (DCUI)

Après le premier démarrage, la console DCUI a permis de configurer l'accès réseau. Un modem a été connecté temporairement pour obtenir une adresse IP par DHCP, puis l'adresse a été convertie en statique.

Tableau 8 — Configuration réseau de l'hôte ESXi

Paramètre réseau	Valeur
Mode d'attribution initial	DHCP automatique (modem Free)
Adresse IPv4 DHCP	192.168.1.235
Adresse IPv4 statique finale	192.168.10.10
Masque de sous-réseau	255.255.255.0 (/24)
Passerelle par défaut	192.168.1.1
Nom d'hôte	LeTitan.lan

> **Note :** *L'adresse finale 192.168.10.10 est conforme au réseau Management 192.168.10.0/24 défini par l'Étudiant 1. La configuration complète (DNS, SSH) sera finalisée par l'Étudiant 3.*

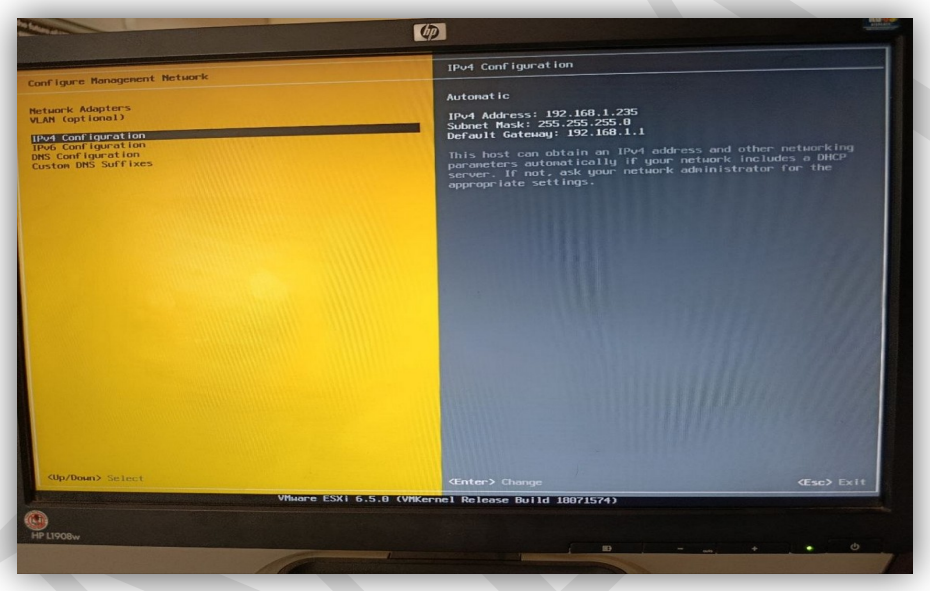


Figure 18 — DCUI : Configuration IPv4 obtenue par DHCP (192.168.1.235/24)

7. Vérification de l'accès à l'interface web (vSphere Host Client)

L'accès à l'interface d'administration web a été vérifié depuis un poste client via https://192.168.10.10. L'interface vSphere Host Client présente plusieurs rubriques dans le navigateur de gauche, chacune correspondant à un aspect de l'administration de l'hyperviseur.

Tableau 9 — Ressources disponibles sur l'hôte ESXi

Ressource	Utilisé	Disponible	Capacité totale
CPU	123 MHz (0%)	41,5 GHz	41,6 GHz
Mémoire RAM	2,01 Go (5%)	37,92 Go	39,94 Go
Stockage	999 Mo (0%)	5,45 To	5,45 To

7.1 Rubrique Machines Virtuelles (Virtual Machines)

La rubrique Virtual Machines liste l'ensemble des VMs déployées sur l'hyperviseur. Elle permet de créer, démarrer, arrêter, suspendre et surveiller chaque machine virtuelle. À ce stade de l'infrastructure, 18 VMs sont déjà enregistrées, dont VM-WIN-SRV01 (Windows Server) et VM-UBUNTU-SRV01 (Ubuntu).

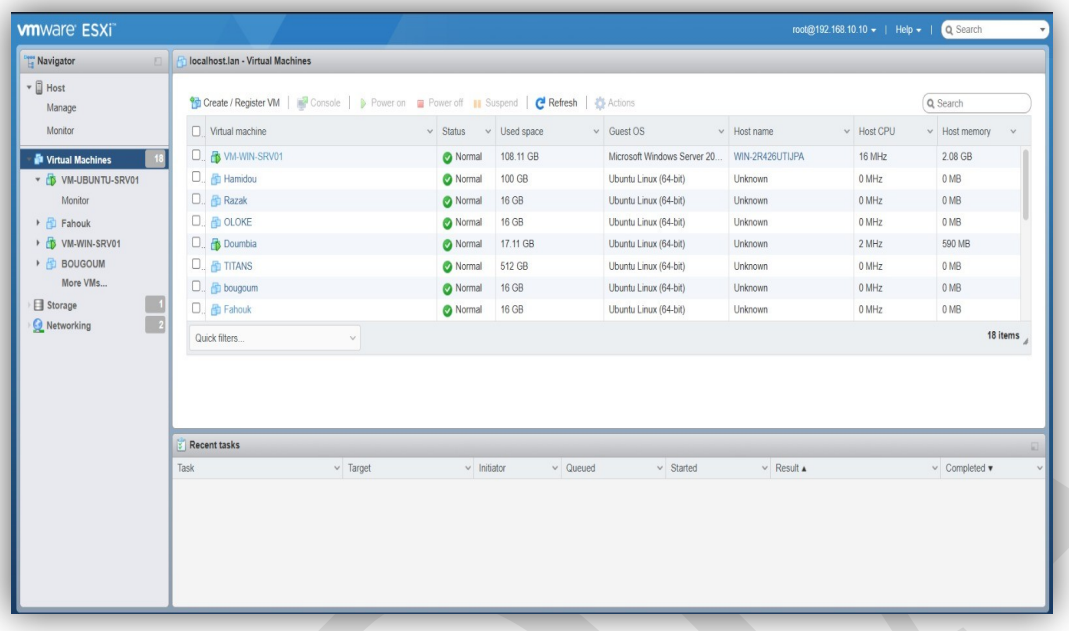


Figure 19 — Interface web : liste des 18 machines virtuelles déployées sur LeTitan.lan

7.2 Rubrique Stockage (Storage)

La rubrique Storage affiche les datastores disponibles. Le datastore DATASTORE-LOCAL-01 correspond au volume RAID 5 configuré précédemment. Il est de type VMFS5, avec une capacité totale de 6,54 TB, 1,64 TB provisionnés et 4,89 TB libres.

Tableau 10 — Datastore disponible sur l'hôte ESXi

Nom	Type disque	Capacité	Provisionné	Libre	Format
DATASTORE-LOCAL-01	Non-SSD	6,54 TB	1,64 TB	4,89 TB	VMFS5

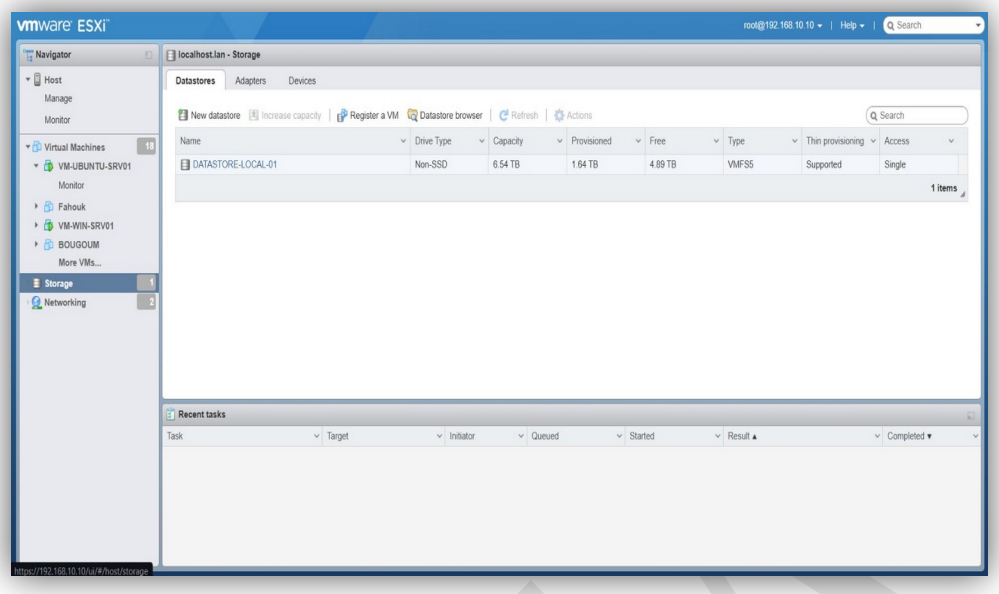


Figure 20 - Rubrique Storage : DATASTORE-LOCAL-01 (6,54 TB, VMFS5)

7.3 Rubrique Mise en réseau (Networking)

La rubrique Networking permet de gérer les commutateurs virtuels (vSwitch), les groupes de ports (Port Groups) et les cartes réseau physiques. Trois Port Groups ont été configurés sur vSwitch0 pour séparer les différents réseaux de l'infrastructure.

Tableau 11 — Port Groups configurés sur l'hôte ESXi

Nom du Port Group	VLAN ID	Type	vSwitch	VMs associées
PG-MGMT	10	Standard port group	vSwitch0	N/A (administration)
PG-SERVEURS	20	Standard port group	vSwitch0	9
PG-CLIENTS	30	Standard port group	vSwitch0	1

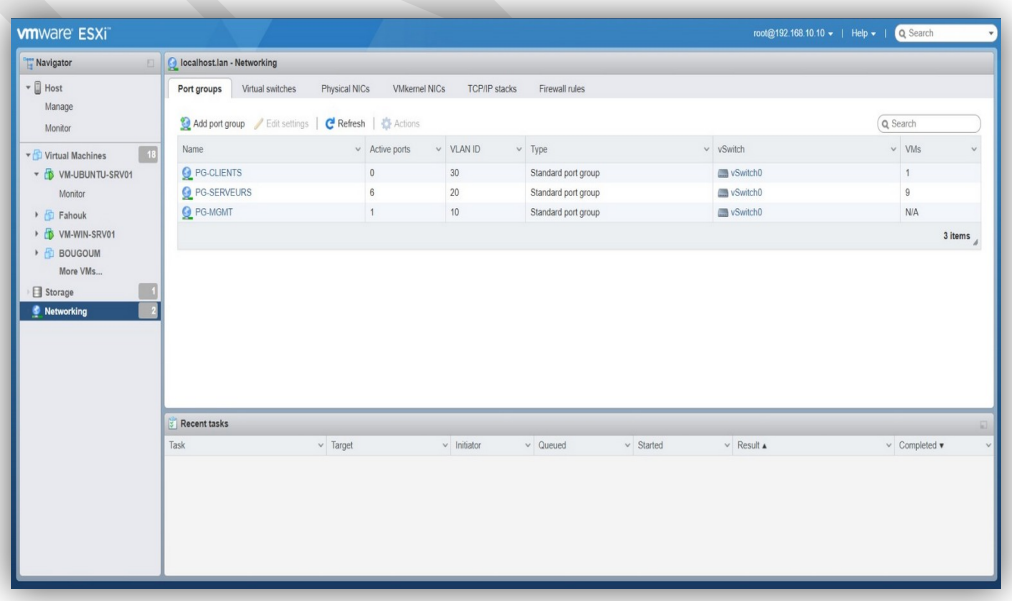


Figure 21 — Rubrique Networking : 3 Port Groups (PG-MGMT VLAN10, PG-SERVEURS VLAN20, PG-CLIENTS VLAN30)

7.4 Gestion de la licence

La rubrique Manage → Licensing affiche le statut de la licence ESXi. Actuellement en mode évaluation (Evaluation Mode), la licence expire le 14 septembre 2026. Pour activer une licence permanente, il suffit de cliquer sur Assign license et de saisir la clé de licence au format XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

Tableau 12 — Informations de licence ESXi

Paramètre	Valeur
Mode actuel	Evaluation Mode (60 jours)
Clé de licence	00000-00000-00000-00000-00000 (évaluation)
Date d'expiration	14 septembre 2026, 12:45:29
Activation permanente	Manage → Licensing → Assign license → saisir la clé

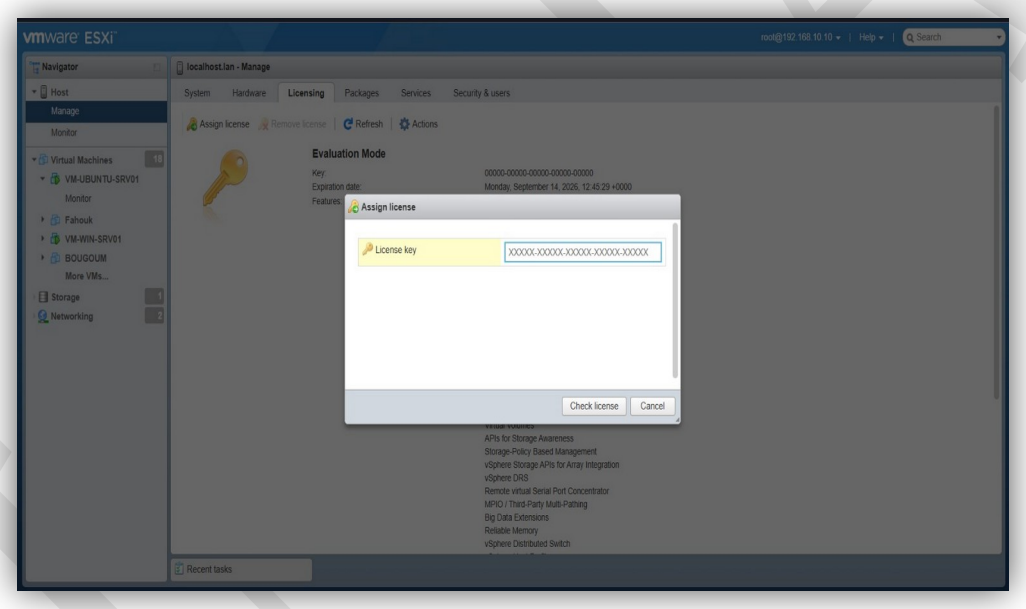


Figure 22 — Rubrique Licensing : mode évaluation et boîte de dialogue d'assignation de licence

7.5 Rubrique Supervision (Monitor)

La rubrique Monitor permet de surveiller les performances de l'hôte ESXi en temps réel. Le graphique CPU affiche la consommation des deux processeurs physiques (Package 0 et Package 1) ainsi que la consommation globale de l'hôte sur la dernière heure.

Tableau 13 — Métriques CPU observées sur l'hôte LeTitan.lan

Indicateur	Unité	Moyenne	Maximum	Minimum	Dernière valeur
localhost.lan (global)	%	30,71	49,45	18,69	24,5
Package 0 (CPU 1)	%	19,20	100	0,05	1,74
Package 1 (CPU 2)	%	67,06	100	0	45,43

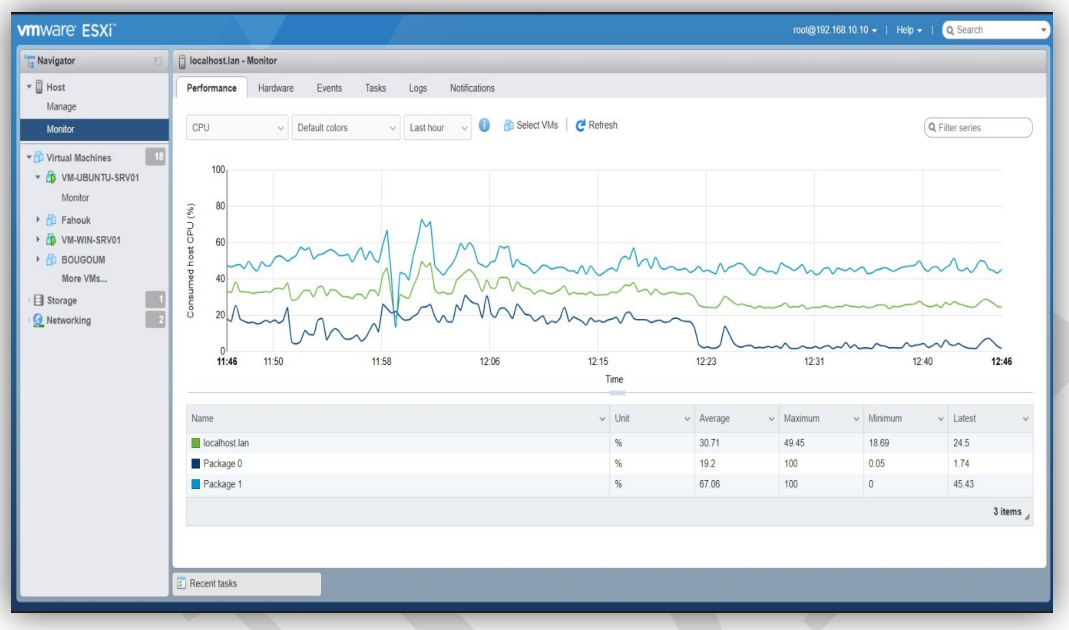


Figure 23 — Monitor → Performance CPU : consommation des 2 processeurs sur la dernière heure

> **Note :** *La consommation CPU élevée du Package 1 (67% en moyenne) s'explique par les 18 VMs actives sur l'infrastructure. À surveiller par l'Étudiant 9 (Supervision).*

8. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Tableau 14 — Difficultés rencontrées et solutions appliquées

Difficulté rencontrée	Détail	Solution appliquée
Le serveur ne détectait pas les disques	Au démarrage, aucun disque physique n'était reconnu par le contrôleur PERC H710P. Insertion disque par disque sans succès. Respect de l'ordre des baies (baie 2 en premier) sans succès non plus.	Après plusieurs redémarrages successifs du serveur, le contrôleur a finalement détecté l'ensemble des 6 disques. Problème matériel intermittent lié à l'initialisation du contrôleur PERC.
5 disques sur 6 en état Foreign	Impossible de créer un nouveau RAID directement sur des disques portant une configuration étrangère.	Identification via Foreign View puis suppression avec Foreign Config → Clear. Les 6 disques ont basculé en état Ready.

Difficulté rencontrée	Détail	Solution appliquée
Choix de l'image ISO	Incertitude entre l'ISO ESXi générique et la version DellEMC Customized.	Sélection de l'image DellEMC Customized A08 pour la reconnaissance native du PERC H710P et des cartes réseau Broadcom.
Adresse IP DHCP instable	L'IP attribuée par DHCP pouvait changer à chaque redémarrage, rendant l'accès web instable.	Reconfiguration manuelle en adresse statique 192.168.10.10 via la console DCUI.

9. Conclusion partielle

L'installation de VMware ESXi 6.5 sur le serveur Dell PowerEdge R720 a été réalisée avec succès en suivant une démarche méthodique : préparation du stockage physique via la configuration RAID 5 sur le contrôleur PERC H710P, démarrage sur le support Ventoy avec l'image DellEMC Customized, installation guidée de l'hyperviseur, et configuration réseau initiale via la console DCUI.

L'infrastructure de base est désormais opérationnelle. L'hôte ESXi 6.5, nommé LeTitan.lan, dispose de 39,94 Go de RAM, d'une capacité de calcul de 41,6 GHz et de 5,45 To de stockage RAID 5 — dépassant les spécifications minimales définies par l'Étudiant 1. Les 18 machines virtuelles déployées, les 3 réseaux VLAN configurés et le datastore DATASTORE-LOCAL-01 attestent du bon fonctionnement de l'infrastructure.

Cette partie constitue le fondement de l'infrastructure globale. Le relais est maintenant passé à l'Étudiant 3 pour la configuration initiale complète de l'hôte ESXi (adresse statique définitive, DNS, SSH).

Annexe — Tableau récapitulatif des livrables

Tableau 15 — Récapitulatif des livrables de l'Étudiant 2

Livrable	Statut
Procédure d'installation complète (RAID + ESXi)	Réalisé
Captures d'écran des étapes principales (23 figures)	Réalisé
Liste des niveaux RAID disponibles et justification du choix	Réalisé
Présentation de l'image DellEMC Customized et ses différences	Réalisé
Adresse IP d'administration : 192.168.10.10	Configuré
Nom d'hôte : LeTitan.lan	Configuré
Rubriques ESXi documentées (VMs, Storage, Networking, Licensing, Monitor)	Réalisé
Interface web ESXi accessible	Vérifié